La CPU (Central Processing Unit, unidad central de procesamiento), también llamada procesador, es el cerebro de la computadora. Si bien cada pieza de una PC es de vital importancia, en el procesador es en donde se realizan los diferentes cálculos necesarios para que el equipo funcione como tal.Los procesadores suelen ser, actualmente, de forma cuadrada o rectangular. Están compuestos por un circuito integrado encapsulado en un chip de silicio que incluye millones de transistores. Se conectan a la placa madre mediante un zócalo o socket, que permite intercambiar los datos entre el procesador y el resto de los elementos del equipo.Dependiendo del tipo y modelo de procesador, en su parte inferior tendrá los pines de conexión o, si estos se encuentran en el socket de la placa madre, los pads de conexión en forma de pequeños círculos dorados.

Los procesadores, desde su invención hasta el día de hoy, están basados en una arquitectura que los divide en varios componentes internos; se la conoce como arquitectura de Von Neumann, y fue inventada en 1945 por el matemático de ese nombre. Los procesadores actuales aún la utilizan, con las mejoras y agregados que se produjeron hasta la fecha para lograr las potencias de procesamiento modernas.

Intel vs. AMDA la hora de comprar un procesador, puedes elegir entre dos marcas: Intel y AMD. Estas empresas rivales desde hace décadas compiten por la supremacía, sobre todo, en entornos domésticos, aunque ambas tienen también modelos destinados a servidores.

CPU y temperaturaNo es ningún secreto que las altas temperaturas son el peor enemigo de los procesadores. Si el sistema de refrigeración no es efi ciente, lo primero que experimentarás será un efecto conocido como Thermal Throttling o estrangulamiento térmico, un mecanismo de seguridad impuesto por los fabricantes que implica que, al alcanzar cierta temperatura crítica, el procesador comienza a bajar su frecuencia y su consumo energético para no generar tanto calor, y esto hace que su rendimiento caiga de manera notoria. En caso de que una computadora presente esta falla y sospeches que pueda ser por temperatura elevada, no la sigas usando. Si el Thermal Throttling se torna crítico, el equipo se apagará o se reiniciará para evitar daños. Cuando un procesador funciona durante mucho tiempo con altas temperaturas, comienza a dañarse a nivel interno hasta un punto donde deja de funcionar; además de dañarse el procesador, también el VRM de la placa madre puede verse afectado. Por lo tanto, la próxima vez que revises un equipo con este síntoma, controla las temperaturas de la CPU.

Los disipadores del procesador necesitan mantener la pasta térmica en buen estado; con el paso del tiempo, se reseca y se endurece, con lo cual pierde efi ciencia.

Cómo aplicar pasta térmicaSi estás armando un equipo tanto con disipadores de stock como con uno de marca, la pasta térmica suele venir precolocada sobre la superfi cie donde hace contacto con el IHS. Si es un ensamblaje con piezas nuevas, posiblemente solo debas asegurarlo en la placa madre mediante tornillos o anclajes, pero si es un equipo usado al que estás realizando mantenimiento, entonces deberás primero remover el disipador para poder limpiar con una servilleta mojada en alcohol isopropílico (no uses otro tipo de alcohol) los restos de pasta térmica; recién entonces podrás aplicar la nueva. Con respecto a este punto, hay varias formas de hacerlo. Recuerda que la idea es poder formar una fi na capa de pasta entre el disipador y el IHS; esta capa es mínima, y al asegurar el disipador, este la apretará, con lo cual se expandirá por la superfi cie. Si estás utilizando pasta térmica con base de metal, podría ser catastrófi co si chorrea a otros componentes porque provocará un cortocircuito. Por eso, antes de utilizar este tipo de pastas, es mejor que adquieras práctica aplicando otras no conductivas.